

专题十二 指数式、对数式的运算

考点一 指数式的运算

【基本知识】

1. 根式

(1) 根式的概念

若 $x^n = a$, 则 x 叫做 a 的 n 次方根, 其中 $n > 1$ 且 $n \in \mathbf{N}^*$. 式子 $\sqrt[n]{a}$ 叫做根式, 这里 n 叫做根指数, a 叫做被开方数.

(2) a 的 n 次方根的表示

$$x^n = a \Rightarrow \begin{cases} x = \sqrt[n]{a} & \text{当 } n \text{ 为奇数且 } n > 1 \text{ 时,} \\ x = \pm \sqrt[n]{a} & \text{当 } n \text{ 为偶数且 } n > 1 \text{ 时.} \end{cases}$$

(3) 根式的性质

① $(\sqrt[n]{a})^n = a$ (a 使 $\sqrt[n]{a}$ 有意义).

② 当 n 是奇数时, $\sqrt[n]{a^n} = a$; 当 n 是偶数时, $\sqrt[n]{a^n} = |a| = \begin{cases} a, & a \geq 0, \\ -a, & a < 0. \end{cases}$

2. 有理数指数幂

(1) 分数指数幂的意义

① 正分数指数幂: $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$ ($a > 0$, $m, n \in \mathbf{N}^*$, 且 $n > 1$).

② 负分数指数幂: $a^{-\frac{m}{n}} = \frac{1}{a^{\frac{m}{n}}} = \frac{1}{\sqrt[n]{a^m}}$ ($a > 0$, $m, n \in \mathbf{N}^*$, 且 $n > 1$).

③ 0 的正分数指数幂等于 0, 0 的负分数指数幂没有意义.

(2) 有理数指数幂的运算性质

① $a^r \cdot a^s = a^{r+s}$ ($a > 0$, $r, s \in \mathbf{Q}$); ② $\frac{a^r}{a^s} = a^{r-s}$ ($a > 0$, $r, s \in \mathbf{Q}$);

③ $(a^r)^s = a^{rs}$ ($a > 0$, $r, s \in \mathbf{Q}$); ④ $(ab)^r = a^r b^r$ ($a > 0$, $b > 0$, $r \in \mathbf{Q}$).

注意: (1) 有理数指数幂的运算性质中, 要求指数的底数都大于 0, 否则不能用性质来运算.

(2) 有理数指数幂的运算性质也适用于无理数指数幂.

【方法总结】

指数幂运算的一般原则

(1) 有括号的先算括号里的, 无括号的先做指数运算.

(2) 先乘除后加减, 负指数幂化成正指数幂的倒数.

(3) 底数是负数, 先确定符号; 底数是小数, 先化成分数; 底数是带分数的, 先化成假分数.

(4) 若是根式, 应化为分数指数幂, 尽可能用幂的形式表示, 运用指数幂的运算性质来解答.

(5) 运算结果不能同时含有根号和分数指数, 也不能既有分母又含有负指数, 形式力求统一.

【例题选讲】

[例 1] 计算: (1) $\left(2\frac{3}{5}\right)^0 + 2^{-2} \cdot \left(2\frac{1}{4}\right)^{-\frac{1}{2}} - (0.01)^{0.5} =$ _____;

(2) $(0.027)^{-\frac{1}{3}} - \left(\frac{1}{7}\right)^{-2} + \left(2\frac{7}{9}\right)^{\frac{1}{2}} - (\sqrt{2}-1)^0 =$ _____;

$$(3) \sqrt[3]{a^{\frac{9}{2}} \sqrt{a^{-3}}} \div \sqrt[3]{a^{-7} \sqrt[3]{a^{13}}} = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$(4) \frac{5}{6} a^{\frac{1}{3}} b^{-2} \cdot (-3a^{-\frac{1}{2}} b^{-1}) \div (4a^{\frac{2}{3}} b^{-3})^{\frac{1}{2}} \quad (a, b > 0) = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$(5) \text{ 若 } x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}} = 3, \text{ 则 } \frac{x^{\frac{3}{2}} + x^{-\frac{1}{2}} + 2}{x^2 + x^{-2} + 3} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【对点训练】

1. 若实数 $a > 0$, 则下列等式成立的是()

A. $(-2)^{-2} = 4$

B. $2a^{-3} = \frac{1}{2a^3}$

C. $(-2)^0 = -1$

D. $(a^{-\frac{1}{4}})^4 = \frac{1}{a}$

2. 化简 $4a^{\frac{2}{3}} b^{-\frac{1}{3}} \div (-\frac{2}{3}) a^{-\frac{1}{3}} b^{\frac{2}{3}}$ 的结果为()

A. $-\frac{2a}{3b}$

B. $-\frac{8a}{b}$

C. $-\frac{6a}{b}$

D. $-6ab$

3. $(\sqrt[3]{\sqrt[6]{a^9}})^4 (\sqrt[6]{\sqrt[3]{a^9}})^4 (a > 0)$ 等于()

A. a^{16}

B. a^8

C. a^4

D. a^2

4. 已知 $2^a = 5^b = m$, 且 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 2$, 则 m 等于()

A. $\sqrt{10}$

B. 10

C. 20

D. 100

5. 计算: $-\left(\frac{3}{2}\right)^{-2} + \left(-\frac{27}{8}\right)^{-\frac{2}{3}} + (0.002)^{-\frac{1}{2}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

6. 化简: $\left(\frac{1}{4}\right)^{-\frac{1}{2}} \cdot \frac{(\sqrt{4ab^{-1}})^3}{(0.1)^{-1} \cdot (a^3 \cdot b^{-3})^{\frac{1}{2}}} \quad (a > 0, b > 0) = \underline{\hspace{2cm}}.$

7. $\left(-\frac{27}{8}\right)^{-\frac{2}{3}} + 0.002 - \frac{1}{2} - 10(\sqrt{5} - 2)^{-1} + \pi^0 = \underline{\hspace{2cm}}.$

8. 若 $x > 0$, 则 $(2x^{\frac{1}{4}} + 3^{\frac{3}{2}})(2x^{\frac{1}{4}} - 3^{\frac{3}{2}}) - 4x^{-\frac{1}{2}}(x - x^{\frac{1}{2}}) = \underline{\hspace{2cm}}.$

9. $\left[\left(\frac{1}{3}\right)^{-2.5}\right]^{\frac{2}{3}} - \sqrt[3]{9 \times \frac{3}{8}} - \pi^0 = \underline{\hspace{2cm}}.$

10. 已知 $\frac{3a}{2} + b = 1$, 则 $\frac{9^a \times 3^b}{\sqrt{3^a}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

11. 计算下列各式:

$$(1) \left(-x^{\frac{1}{3}} y^{-\frac{1}{3}}\right) \left(3x^{-\frac{1}{2}} y^{\frac{2}{3}}\right) \left(-2x^{\frac{1}{6}} y^{\frac{2}{3}}\right); \quad (2) 2x^{\frac{1}{4}} \left(-3x^{\frac{1}{4}} y^{-\frac{1}{3}}\right) \div \left(-6x^{-\frac{3}{2}} y^{-\frac{4}{3}}\right).$$

12. 计算:

$$(1) 7\sqrt[3]{3} - 3\sqrt[3]{24} - 6\sqrt[3]{\frac{1}{9}} + \sqrt[4]{3^3 \sqrt{3}};$$

$$(2) 0.0081^{-\frac{1}{4}} - \left[3 \times \left(\frac{7}{8} \right)^0 \right]^{-1} \times \left[81^{-0.25} + \left(3\frac{3}{8} \right)^{\frac{1}{3}} \right]^{\frac{1}{2}} - 10 \times 0.027^{\frac{1}{3}}.$$

考点二 对数式的运算

【知识梳理】

1. 对数的概念

(1) 对数的定义

如果 $a^x = N (a > 0, \text{ 且 } a \neq 1)$, 那么数 x 叫做以 a 为底 N 的对数, 记作 $x = \log_a N$, 其中 a 叫做对数的底数, N 叫做真数.

(2) 几种常见对数

对数形式	特点	记法
一般对数	底数为 $a (a > 0, \text{ 且 } a \neq 1)$	$\log_a N$
常用对数	底数为 10	$\lg N$
自然对数	底数为 e	$\ln N$

2. 对数恒等式

$$a^{\log_a N} = N (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1, N > 0).$$

3. 对数的性质

(1) 1 的对数是零, 即 $\log_a 1 = 0 (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1)$;

(2) 底数的对数等于 1, 即 $\log_a a = 1 (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1)$;

(3) 负数和零没有对数.

4. 对数的运算法则

如果 $a > 0$, 且 $a \neq 1$, $M > 0$, $N > 0$, 那么

$$\textcircled{1} \log_a (MN) = \log_a M + \log_a N; \textcircled{2} \log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N; \textcircled{3} \log_a M^n = n \log_a M (n \in \mathbf{R});$$

5. 对数的换底公式及推广

换底公式: $\log_b N = \frac{\log_a N}{\log_a b} (a, b \text{ 均大于零, 且不等于 } 1)$;

推广: (1) $\log_a b \cdot \log_b a = 1$, 即 $\log_a b = \frac{1}{\log_b a} (a, b \text{ 均大于 } 0 \text{ 且不等于 } 1)$;

(2) $\log_a^m b^n = \frac{n}{m} \log_a b (a, b \text{ 均大于 } 0 \text{ 且不等于 } 1, m \neq 0, n \in \mathbf{R})$;

【方法总结】

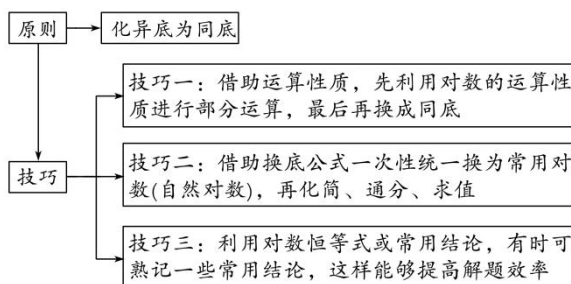
对数运算问题的基本原则和方法

(1) 基本原则: 对数的化简求值一般是正用或逆用公式, 对真数进行处理, 选哪种策略化简, 取决于问题的实际情况, 一般本着便于真数化简的原则进行.

(2) 两种常用的方法: ① “收”, 将同底的两对数的和(差)收成积(商)的对数;

② “拆”, 将积(商)的对数拆成同底的两对数的和(差).

(3) 利用换底公式进行化简求值的原则和技巧



【例题选讲】

例 2 计算下列各式：

- (1) $\frac{\lg 2 + \lg 5 - \lg 8}{\lg 50 - \lg 40} = \underline{\hspace{2cm}};$
- (2) $\frac{\lg 3 + \frac{2}{5}\lg 9 + \frac{3}{5}\lg \sqrt{27} - \lg \sqrt{3}}{\lg 81 - \lg 27} = \underline{\hspace{2cm}};$
- (3) $\lg 25 + \lg 2 \cdot \lg 50 + (\lg 2)^2 = \underline{\hspace{2cm}};$
- (4) $\frac{\sqrt{(\lg 3)^2 - \lg 9 + 1}(\lg \sqrt{27} + \lg 8 - \lg \sqrt{1\,000})}{\lg 0.3 \cdot \lg 1.2} = \underline{\hspace{2cm}};$
- (5) $\log_2 3 \cdot \log_3 8 + (\sqrt{3})^{\log_3 4} = \underline{\hspace{2cm}};$
- (6) $(\log_3 2 + \log_9 2) \cdot (\log_4 3 + \log_8 3) = \underline{\hspace{2cm}}.$

【对点训练】

13. $(\log_2 9) \cdot (\log_3 4) = (\quad)$
 A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{2}$ C. 2 D. 4
14. $(\log_2 9)(\log_3 2) + \log_a \frac{5}{4} + \log_a \left(\frac{4}{5}\right)^a (a > 0, \text{ 且 } a \neq 1)$ 的值为()
 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
15. 如果 $2\log_a(P-2Q) = \log_a P + \log_a Q (a > 0, \text{ 且 } a \neq 1)$, 那么 $\frac{P}{Q}$ 的值为()
 A. $\frac{1}{4}$ B. 4 C. 1 D. 4 或 1
16. $\sqrt{(\log_2 3)^2 - 4\log_2 3 + 4} + \log_2 \frac{1}{3} = (\quad)$
 A. 2 B. $2 - 2\log_2 3$ C. -2 D. $2\log_2 3 - 2$
17. 计算: $1 + \lg 2 \cdot \lg 5 - \lg 2 \cdot \lg 50 - \log_3 5 \cdot \log_{25} 9 \cdot \lg 5 = (\quad)$
 A. 1 B. 0 C. 2 D. 4
18. 已知 $\lg a, \lg b$ 是方程 $2x^2 - 4x + 1 = 0$ 的两个实根, 则 $\lg(ab) \cdot \left(\lg \frac{a}{b}\right)^2 = (\quad)$
 A. 2 B. 4 C. 6 D. 8
19. $\log_2 25 \cdot \log_3 (2\sqrt{2}) \cdot \log_5 9 = \underline{\hspace{2cm}}.$
20. 已知 $2^x = 12, \log_2 \frac{1}{3} = y$, 则 $x + y$ 的值为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
21. $\frac{(1 - \log_6 3)^2 + \log_6 2 \cdot \log_6 18}{\log_6 4} = \underline{\hspace{2cm}}.$

22. 计算: $\log_5[4\frac{1}{2}\log_2 10 - (3\sqrt{3})^{\frac{2}{3}} - 7\log_7 2] = \underline{\hspace{2cm}}$.

23. 化简与求值:

(1) $\log_3 27 + \lg \frac{1}{100} + \ln \sqrt{e} + 2^{-1+\log_2 3}$; (2) $\left(-\frac{1}{27}\right)^{-\frac{1}{3}} + (\log_3 16) \times \left[\log_2 \frac{1}{9}\right]$.

24. 计算下列各式的值:

(1) $\log_5 35 + 2\log_{\frac{1}{2}} \sqrt{2} - \log_5 \frac{1}{50} - \log_5 14$;

(2) $(\log_2 125 + \log_4 25 + \log_8 5) \cdot (\log_5 2 + \log_{25} 4 + \log_{125} 8)$.